6º ano · 35–50 min · EF06MA07 / EF06MA09 / EF06MA10 · Exemplo 1

Os camelos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Vozes à beira do caminho

O sol já descia quando Beremiz e seu companheiro ouviram uma discussão perto da estrada. Três irmãos estavam junto a um rebanho de 35 camelos. Ao lado dos animais, uma pequena arca guardava o que restara dos documentos do pai. Nenhum dos irmãos queria partir antes de compreender como repartir a herança.

O mais velho segurava o testamento. O segundo fazia contas na areia. O mais novo olhava para os animais como se algum deles pudesse responder. Beremiz desceu de sua montaria e pediu que falassem um de cada vez. Você se aproxima para ouvir: a dificuldade parecia estar nos números, mas também na maneira de escutar.

2. Um acordo que não fecha

Segundo o documento, o primeiro receberia a metade, o segundo a terça parte e o terceiro a nona parte. “Quero apenas o que foi combinado”, disse um deles. Os outros concordaram. Ainda assim, cada tentativa terminava na mesma discussão: as divisões do rebanho inicial não produziam quantidades inteiras de animais.

O companheiro de Beremiz sugeriu contar tudo novamente. Você acompanha a contagem e chega aos mesmos 35. Não faltava um animal escondido atrás da duna. Antes de procurar um truque, havia outra pergunta: as três frações destinavam a herança inteira aos irmãos? Some-as com calma. Talvez a primeira descoberta apareça antes do empréstimo.

Para conversar: Quanto somam as três frações do testamento?

A. 1 inteiro
B. 17/18 do inteiro
C. 16/18 do inteiro

Comentário: Usando dezoito avos: 9/18 + 6/18 + 2/18 = 17/18. As partes não completam o inteiro.

3. O empréstimo e a desconfiança

Beremiz pediu ao companheiro que emprestasse um camelo por alguns instantes. Agora seriam 36. “E se nosso animal não voltar?”, perguntou o viajante. A resposta veio como convite: acompanhar cada parcela e vigiar a sobra, em vez de confiar apenas na promessa de uma conta elegante.

O novo total era divisível por 2, por 3 e por 9. Isso resolvia uma dificuldade, mas criava uma responsabilidade: explicar por que o total havia mudado. Os irmãos aceitaram examinar a proposta. Você recebe uma tarefa importante: registrar sua hipótese antes de assistir à distribuição.

Sua hipótese: Por que o novo total facilita as divisões? Que cuidado você teria antes de aceitar o empréstimo?

_____

4. As rédeas passam para suas mãos

Os camelos foram reunidos, e três lugares foram marcados no chão. Uma ficha representa cada animal; uma ficha diferente lembra o empréstimo. Ninguém pode usar o mesmo camelo em duas parcelas nem esquecer de contar os que ficarem no rebanho.

Beremiz se afasta um passo. Agora é você quem calcula sobre 36. Encontre a metade, a terça parte e a nona parte. Depois conte a sobra antes de devolver o empréstimo. Não confunda esses dois momentos: devolver um animal também altera o que fica disponível.

5. A conta encontra o rebanho

As três parcelas são anunciadas: 18, 12 e 4. Juntas, elas usam 34 animais. Restam 2 antes da devolução. Um retorna ao viajante; os demais pertencem à sobra do acordo. O companheiro confere as rédeas e finalmente solta a respiração.

Os irmãos percebem que cada parcela foi calculada sobre uma quantidade maior que a herança inicial. A proposta pode ser aceita por todos, mas a explicação não termina com a contagem. Para entender o episódio, é preciso dizer o que foi negociado, e não apenas comemorar que os resultados são inteiros.

6. Uma solução merece outra pergunta

Você olha outra vez para o testamento. A soma das frações é 17/18. Portanto, havia uma parte sem destinação explícita. Além disso, calcular as parcelas sobre 36, em lugar de 35, aumentou o que cada irmão receberia. O camelo emprestado ajudou a construir outro acordo; não transformou as instruções originais em uma partilha literal.

“Então o rebanho não cresceu sozinho”, comenta o viajante. Beremiz concorda: uma solução precisa declarar suas condições. Os irmãos podem preferi-la, mas quem explica o resultado deve distinguir satisfação com um acordo de cumprimento exato de uma regra.

Para conversar: O que descreve corretamente a proposta de Beremiz?

A. Ela cria animais sem alterar a partilha.
B. Ela usa exatamente as frações sobre a herança inicial.
C. Ela muda a base de cálculo e propõe um novo acordo.

Comentário: As parcelas são calculadas sobre um total aumentado. O acordo deve ser apresentado com essa mudança explícita.

7. O que você leva da viagem?

A discussão termina quando os irmãos conseguem explicar a proposta com suas próprias palavras. Eles não precisam concordar por admiração ao calculista: conseguem conferir parcelas, sobras e a mudança do total. O viajante retoma o caminho com seu camelo, e você guarda uma pergunta melhor que um truque.

Quando uma conta parece impossível e alguém muda os dados, o que continua sendo o mesmo problema? Conte como sua primeira hipótese mudou. Depois tente outra rodada ou releia a aventura original dos 35 camelos no site: a comparação pode revelar detalhes que passaram despercebidos.

Seu desafio nesta rodada

Há **35 camelos**. As partes combinadas são **½, ⅓ e ⅑**. Emprestamos 1 camelo, chegando a **36**. Quantos cabem a cada pessoa e quantos sobram **antes de devolver o empréstimo**?

Este é o total do episódio clássico. Depois de calcular, discuta: mudar o total muda a partilha.

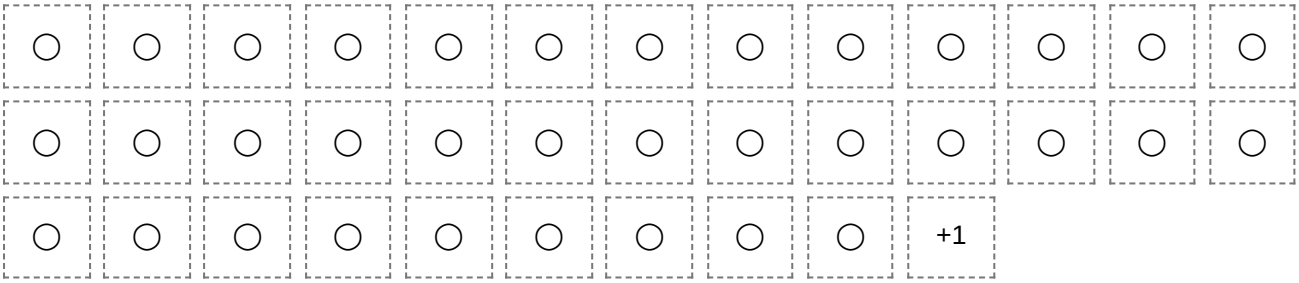
Investigue com as mãos

Materiais: 36 fichas por grupo para o caso clássico; papel, lápis e três envelopes. Nos exemplos maiores, cada ficha pode representar um grupo de camelos.

1. Monte o rebanho com fichas. Separe uma ficha de outra cor para representar o empréstimo.
2. Calcule as três partes sobre o total aumentado e distribua as fichas. Registre o que sobra antes e depois de devolver o empréstimo.
3. Compare as quantidades com as frações da herança inicial. Debata: esse procedimento executa literalmente a vontade de quem deixou a herança?

Peças e quadro de registro

Fichas para recortar: use este conjunto para o caso clássico; para o total sorteado, agrupe ou acrescente fichas.



Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulo 3. O episódio também aparece em Matemática divertida e curiosa. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

Sobre 36: ½ = **18**, ⅓ = **12** e ⅑ = **4**. As parcelas somam 34. Sobram **2** camelos antes de devolver 1; depois da devolução, restam **1**.

As frações somam **17/18**, e não 1. Há uma parte não destinada. Além disso, calcular sobre 36 aumenta a parcela de cada pessoa em relação ao cálculo sobre 35. O acordo pode satisfazer as pessoas do enredo, mas **não executa literalmente as frações da herança inicial**. O empréstimo muda o problema; não cria animais.

Objetivo e evidência

Comparar frações, calcular partes inteiras de uma quantidade e somar as frações para analisar uma partilha.

A turma registra 1/2 + 1/3 + 1/9 = 17/18, calcula as partes do total aumentado e explica a mudança de referência.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA07: Frações como partes de inteiros e como resultado de divisão; comparação e equivalência.

EF06MA09: Cálculo da fração de uma quantidade com resultado natural.

EF06MA10: Adição e subtração de racionais positivos na forma fracionária.

Ampliação

Crie outra partilha cujas frações somem menos que 1. Explique quais totais permitem obter partes inteiras.

Revisão e hipóteses

A atividade é uma negociação inspirada no enredo: mudar o total muda a base de cálculo. Não há criação de camelos.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · 35–50 min · EF06MA07 / EF06MA15 · Exemplo 5-3

Os pães e as moedas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Um lugar a mais na refeição

À sombra de uma parada no caminho, Beremiz e seu companheiro abriram as provisões. Nesta versão da viagem, chamaremos de A quem trouxe 5 pães e de B quem trouxe 3. Eram pães do mesmo tamanho, preparados para uma jornada que parecia tranquila até surgir uma terceira pessoa, cansada e sem comida.

A conversa começou com água e um lugar para sentar. A pessoa recém-chegada não perguntou quanto custaria a refeição; os viajantes também não colocaram preço no gesto. Juntaram os pães e combinaram que os três comeriam a mesma quantidade. Você ajuda a organizar a mesa e percebe que as duas cestas têm cores diferentes.

2. As moedas sobre a mesa

Depois da refeição, a pessoa convidada ofereceu 8 moedas em agradecimento. “Podemos dividir pelo número de pães que cada um levou”, sugeriu alguém. Parecia natural: duas cestas, duas contribuições, duas parcelas. Mas Beremiz pediu que a mesa ainda não fosse desfeita. Havia uma diferença entre trazer alimento e entregá-lo à outra pessoa.

A também comeu. B também comeu. Parte do que cada um levou ficou no próprio prato. A recompensa desta investigação deve ser repartida proporcionalmente ao pão cedido à pessoa convidada. Antes de calcular, decida o que precisa ser medido. A cor das cestas pode ajudar a acompanhar o caminho de cada pedaço.

Para conversar: Para o critério desta história, qual quantidade deve orientar a recompensa?

A. Os pães levados, sem descontar o próprio consumo.
B. O pão efetivamente cedido à pessoa convidada.
C. A ordem em que os viajantes chegaram.

Comentário: Cada viajante também consumiu pão. A contribuição para a convidada é o que restou depois de descontar esse consumo.

3. Pães inteiros escondem uma pista

Beremiz propõe cortar cada pão em três partes iguais. Assim, as três pessoas podem receber a mesma quantidade sem que a aparência de um pão inteiro esconda os pedaços que mudaram de prato. Na sua mesa, tiras de papel substituem os pães e duas cores identificam as origens.

A levou 15 terços; B levou 9. O total de terços será dividido igualmente entre três pratos. Você ainda não precisa decidir a quantidade de moedas. Primeiro imagine quanto cada pessoa come e o que sobra de cada contribuição para alimentar a convidada. Escreva sua previsão antes de mover as tiras.

Sua hipótese: O que você precisa descontar da contribuição inicial de cada pessoa antes de repartir as moedas?

_____

4. Uma recompensa para repartir

Você distribui os pedaços nos três pratos. A mesa só fica equilibrada quando cada pessoa recebe a mesma quantidade de pão. Em seguida, olha para as duas cores no prato da convidada: essa é a contribuição efetiva que a recompensa precisa comparar.

Agora assuma a divisão das 8 moedas. Registre quanto cabe a A e a B sob o critério combinado. Se sua primeira ideia era usar diretamente 5 e 3, não a apague sem pensar: descubra qual quantidade ela mede e por que pode responder a uma pergunta diferente.

5. O caminho de cada pedaço

Cada pessoa come 8 terços. A cede 7 terços à convidada, e B cede 1. Como a recompensa tem 8 moedas para os 8 terços recebidos, o resultado proporcional fica 7 para A e 1 para B. As moedas acompanham o que saiu de cada contribuição depois do próprio consumo.

O companheiro de Beremiz volta às cestas e confere. Nada foi acrescentado à refeição. A diferença surgiu quando o grupo passou a observar o alimento efetivamente compartilhado, em vez de contar apenas o que cada um tinha ao chegar.

6. A matemática decide o que é justo?

Uma criança que acompanhava a conversa faz outra pergunta: “E se as pessoas quiserem dividir as moedas igualmente?” Beremiz reconhece que esse seria outro acordo. A conta encontrada é correta para uma recompensa proporcional ao que foi cedido à convidada. Ela não obriga os viajantes a escolher esse critério para todas as situações.

Você propõe comparar duas distribuições: uma proporcional à contribuição efetiva e outra solidária, escolhida pelo grupo. Antes de discutir qual preferem, todos precisam nomear o critério. A matemática permite verificar consequências; a decisão coletiva também pede escuta e clareza sobre o que se está valorizando.

Para conversar: Uma divisão igual das moedas seria necessariamente um erro?

A. Sim: existe um único critério possível de justiça.
B. Não: pode ser outro acordo, diferente do critério proporcional proposto.
C. Não: qualquer divisão atende à proporção calculada.

Comentário: Uma divisão pode seguir outro acordo. Para conferir a conta, precisamos declarar qual critério foi adotado.

7. A mesa continua aberta

As moedas foram distribuídas, mas a melhor parte da conversa talvez tenha sido outra: descobrir que uma mesma palavra, “contribuição”, podia esconder quantidades diferentes. Os viajantes recolhem os pratos, agradecem a companhia e voltam à estrada com uma pergunta que cabe em qualquer mesa compartilhada.

Quando você diz que alguém deu mais, está falando do que trouxe, do que consumiu ou do que cedeu? Registre a diferença com um desenho ou uma frase. Em outra rodada, as cestas terão novos números; o cuidado de acompanhar o destino de cada pedaço continuará valendo.

Seu desafio nesta rodada

A pessoa A leva **5 pães**; B leva **3**. Elas repartem todos os pães igualmente com uma pessoa convidada, que paga **8 moedas**. Como dividir as moedas proporcionalmente ao que cada uma cedeu à convidada?

Os pães são do mesmo tamanho. As três pessoas comem a mesma quantidade. Este é o caso clássico do livro.

Investigue com as mãos

Materiais: Tiras de papel, tesoura sem ponta, três pratos desenhados e fichas para as moedas.

1. Desenhe os pães de cada pessoa em duas cores. Corte cada pão em três partes iguais.
2. Distribua a mesma quantidade de terços nos três pratos. Marque quantos terços de cada origem chegaram à pessoa convidada.
3. Reparta as moedas na razão das contribuições efetivas. Compare com uma divisão baseada apenas no estoque inicial.

Peças e quadro de registro

Use cores diferentes para A e B. Recorte cada pão em três partes iguais.

A: ⅓ | ⅓ | ⅓	A: ⅓ | ⅓ | ⅓	A: ⅓ | ⅓ | ⅓	A: ⅓ | ⅓ | ⅓	A: ⅓ | ⅓ | ⅓	B: ⅓ | ⅓ | ⅓
B: ⅓ | ⅓ | ⅓	B: ⅓ | ⅓ | ⅓				

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulo 4. O episódio também aparece em Matemática divertida e curiosa. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

Há 24 terços de pão. Cada pessoa come 8 terços. A levou 15 terços e cedeu 15 − 8 = **7**. B levou 9 e cedeu **1**.

A razão das contribuições efetivas é 7 : 1. Como a convidada paga 8 moedas por 8 terços recebidos, a divisão proporcional é **7 moedas para A e 1 para B**.

Isso responde ao critério proposto. Uma divisão solidária poderia seguir outro acordo, como também acontece no episódio.

Objetivo e evidência

Interpretar a fração como quociente e dividir uma quantidade em duas partes relacionadas por uma razão.

O grupo distingue pão levado, pão consumido e pão cedido; justifica a razão entre as duas parcelas da recompensa.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA07: Frações como partes de inteiros e como resultado de divisão; comparação e equivalência.

EF06MA15: Partilha em duas partes desiguais e razões entre as partes e o todo.

Ampliação

Mantenha o total de pães e altere a contribuição de cada pessoa. A mesma divisão de moedas continua justa?

Revisão e hipóteses

O modelo considera pães iguais, consumo igual entre três pessoas e recompensa proporcional ao que foi cedido à pessoa convidada. Outros acordos podem definir outros critérios de justiça.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · 25–40 min · EF06MA03 · Exemplo 0

Os quatro quatros

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Uma placa chama a atenção

No mercado, o companheiro de Beremiz procurava uma sombra e um preço que coubesse na bolsa. Havia tecidos, pequenas caixas e objetos de madeira. Uma placa, porém, interrompeu a caminhada: quatro algarismos 4 estavam escritos lado a lado. O viajante pensou no valor das mercadorias; Beremiz enxergou uma oportunidade de brincar com números.

“Se fossem apenas quatro sinais iguais, por que parar diante deles?”, perguntou o companheiro. Beremiz apontou para os espaços vazios entre os algarismos. Ali poderiam caber operações e parênteses. Você se junta à conversa e recebe quatro cartões: o material parece pequeno para uma oficina inteira.

2. Um alvo e um acordo

O desafio desta rodada é formar o número 0. Cada um dos quatro algarismos precisa aparecer uma única vez. O mercador sugere juntar dois cartões para escrever 44, mas a turma decide outra regra: nesta oficina, cada 4 permanece separado. Valem as quatro operações e os parênteses.

Alguém pede uma raiz; outra pessoa propõe um fatorial. Beremiz reconhece que existem versões do passatempo com mais recursos, mas lembra que uma brincadeira precisa de regras combinadas antes da tentativa. Você não precisa encontrar a conta que ele imaginou. Precisa encontrar uma conta que funcione dentro do mesmo acordo.

Para conversar: Qual tentativa respeita as regras desta oficina?

A. Juntar dois quatros e escrever 44.
B. Usar quatro algarismos 4 separados, operações e parênteses.
C. Usar três quatros e completar com qualquer outro número.

Comentário: Todos os quatro algarismos devem aparecer, separados. Não usamos concatenação, raízes, potências nem fatoriais nesta versão.

3. Pequenos resultados abrem caminhos

Duas pessoas se apressam em somar. Uma terceira experimenta dividir. De repente, quatro cartões iguais passam a produzir coisas diferentes: 4 dividido por 4 faz 1; 4 menos 4 faz 0. Esses resultados pequenos podem ser úteis, mesmo quando parecem distantes do alvo.

O viajante observa uma expressão e calcula da esquerda para a direita sem olhar os sinais. O resultado não coincide com o da colega. Em vez de escolher quem falou mais alto, você propõe conferir a ordem das operações. Antes de escrever a solução, registre uma ideia: que resultado intermediário ajudaria a chegar a 0?

Sua hipótese: Que resultado intermediário você quer construir com dois ou três dos quatros? Como ele pode ajudar?

_____

4. Você escolhe o caminho

Os cartões estão sobre a mesa e o alvo continua visível. Você pode aproximar e afastar operações, testar parênteses e desfazer uma tentativa. Nenhuma peça se perde ao voltar atrás. A única obrigação é explicar a expressão que decidir apresentar.

Escreva sua conta abaixo. O verificador aceita outras soluções, além do exemplo de Beremiz. Se a expressão não atingir 0, investigue onde ela mudou de direção: faltou um cartão, a divisão veio antes da soma ou um parêntese alterou o agrupamento?

5. A placa ganha uma resposta

Beremiz apresenta uma possibilidade e pede que você confira cada operação. O valor final é 0, mas o grupo não encerra a brincadeira aí. Uma segunda expressão pode ter chegado ao mesmo alvo por outro caminho. O mercador coloca as duas lado a lado, sem apagar nenhuma.

Você conta os algarismos e acompanha os agrupamentos. O que antes parecia uma sequência de quatro sinais idênticos agora guarda uma pequena explicação. A beleza da solução não depende de adivinhar uma senha: depende de construir um caminho e permitir que outra pessoa o percorra.

6. A mesma peça, outro papel

O viajante resolve retirar os parênteses de uma expressão. “Os números continuam iguais”, diz. Uma colega discorda: as peças podem ser as mesmas, mas a ordem em que atuam pode mudar. Nem toda retirada altera o resultado; por isso é preciso conferir a expressão concreta, em vez de decorar uma proibição.

A conversa vira um experimento. Escolham uma conta e calculem com e sem os parênteses. Marquem o primeiro passo de cada cálculo. Se os resultados coincidirem, isso também é uma descoberta: ela precisa de uma explicação tão cuidadosa quanto a diferença.

Para conversar: O que você faz ao comparar duas expressões com os mesmos algarismos?

A. Confiro as operações e os agrupamentos antes de concluir que os valores são iguais.
B. Presumo que são iguais porque usam os mesmos cartões.
C. Ignoro os parênteses.

Comentário: Os sinais e os agrupamentos participam da expressão. Confira a ordem de cálculo de cada uma.

7. Quatro cartões voltam para o bolso

O mercado segue seu movimento. Antes de partir, o companheiro guarda os quatro cartões e pede que você invente um alvo para a próxima parada. Beremiz faz uma exigência amigável: quem propõe o novo desafio deve ter pelo menos uma solução, para não confundir investigação com uma tarefa impossível sob as regras escolhidas.

Você leva uma ferramenta pequena e muitas perguntas. Qual foi a operação mais útil nesta rodada? Que tentativa parecia promissora e precisou ser revista? Conte seu caminho; depois troque de alvo. Os cartões serão os mesmos, mas a próxima conversa pode ser bem diferente.

Seu desafio nesta rodada

Seu alvo é **0**. Escreva uma expressão usando **exatamente quatro algarismos 4**, com +, −, ×, ÷ e parênteses.

Use * para multiplicar e / para dividir, se preferir. Não vale 44, potência, raiz ou fatorial. Alvos de 0 a 9, todos com solução sob estas regras.

Investigue com as mãos

Materiais: Quatro cartões com o algarismo 4, cartões de operações e parênteses, papel e lápis.

1. Coloque os quatro cartões na mesa. Use todos eles uma única vez na expressão.
2. Insira +, −, × ou ÷ e parênteses. Não vale juntar algarismos para escrever 44, usar potências, raízes ou fatoriais.
3. Troque sua expressão com outra dupla. Resolva respeitando a ordem das operações e compare os caminhos.

Peças e quadro de registro

4	4	4	4	+	−	×	÷	(	)

Reutilize os cartões de operações e parênteses quando necessário.

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulo 7. Regras simplificadas para esta oficina. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

Uma possibilidade: **4 + 4 − 4 − 4 = 0**.

Outras expressões com quatro quatros e as operações permitidas também podem funcionar. Confira primeiro os parênteses e depois multiplicações e divisões, antes de adições e subtrações.

Objetivo e evidência

Resolver cálculos com estratégias variadas e explicar o efeito das operações e dos parênteses.

O estudante escreve uma expressão válida com quatro quatros e explica sua ordem de cálculo.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA03: Cálculos com números naturais por estratégias variadas, com compreensão dos processos e possibilidade de usar calculadora.

Ampliação

Invente um alvo diferente e apresente uma solução antes de propô-lo à turma.

Revisão e hipóteses

As regras desta oficina são mais restritas que as explorações do livro. Uma única solução é exibida como exemplo; outras são aceitas.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · 40–55 min · EF06MA07 / EF06MA09 · Exemplo 3

Os vasos do mercador

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Uma encomenda no pátio

Beremiz e seu companheiro chegam a um pátio onde três pessoas aguardam uma remessa de vasos. Há 3 cheios, 3 pela metade e 3 vazios nesta rodada. Os recipientes têm a mesma capacidade e estão dispostos em fileiras, mas ninguém começa a levá-los embora. O acordo exige uma divisão que ainda não conseguiram organizar.

Uma pessoa conta os objetos; outra observa o conteúdo. A terceira teme que a pressa termine em líquido derramado e discussão renovada. Você recebe uma tábua para anotar as entregas. Parece uma simples distribuição de mercadorias, até que as condições são ditas em voz alta.

2. Duas igualdades ao mesmo tempo

Cada pessoa deve receber a mesma quantidade de vasos e a mesma quantidade de líquido. Também está proibido transferir conteúdo de um recipiente para outro. Um vaso cheio continuará cheio; um pela metade continuará pela metade. Não basta encher três caixas com o mesmo número de objetos e fechar a tampa.

O companheiro propõe dar primeiro todos os vasos cheios. Beremiz pede que ele imagine o que restaria para as outras pessoas. Você percebe que conferir somente os objetos ou somente o líquido pode esconder um desequilíbrio. Antes de distribuir, decida quais duas contagens precisam caminhar juntas.

Para conversar: O que uma distribuição precisa igualar?

A. Somente o número de vasos.
B. Somente a quantidade de líquido.
C. O número de vasos e a quantidade de líquido.

Comentário: As duas condições são simultâneas. Além disso, o estoque precisa ser preservado e o conteúdo não pode ser transferido.

3. Uma unidade menor ajuda a enxergar

Beremiz coloca lado a lado um vaso cheio e dois vasos pela metade. Em quantidade de líquido, são equivalentes. Em número de recipientes, são diferentes. A comparação não permite despejar nada: serve para mudar a unidade com que a turma pensa no conteúdo.

Você passa a contar o líquido em metades de vaso. Cada pessoa deverá receber 3 recipientes e 3 metades, equivalentes a 1.5 vasos cheios. É possível atingir o mesmo total usando combinações distintas. Registre uma hipótese antes de testar: que mistura de cheios, metades e vazios você tentaria primeiro?

Sua hipótese: Que combinação de vasos você tentaria? Como vai conferir separadamente objetos, líquido e estoque?

_____

4. Três entregas sob sua responsabilidade

Separe três áreas na mesa e leve um cartão de cada vez para elas. Confira o número de recipientes, o total de líquido e o estoque de cada tipo. Se um cartão foi para uma pessoa, ele já não está disponível para outra.

Registre sua distribuição na tabela. Você pode encontrar uma solução diferente da proposta apresentada ao final; isso é bem-vindo. Para ser aceita, ela precisa usar todos os vasos uma única vez e manter iguais as quantidades que o acordo definiu.

5. As fileiras se reorganizam

A distribuição é conferida. Nas linhas da tabela, cada pessoa recebe o mesmo número de objetos e o mesmo conteúdo. Nas colunas, as quantidades entregues recuperam exatamente o estoque de cheios, metades e vazios que estava no pátio. Não há vaso desaparecido nem um quarto destinatário escondido na conta.

Beremiz mostra uma possibilidade simples para os números desta rodada, mas você não precisa trocar sua tabela pela dele. Duas soluções podem respeitar as mesmas condições. O trabalho do grupo é explicar como verificá-las, em vez de escolher uma apenas por parecer mais arrumada.

6. Uma regra sozinha não basta

Uma das pessoas recolhe os cartões e monta outra distribuição: mesmo número de vasos para todos, mas quase todo o líquido fica numa única entrega. Outra faz o contrário: iguala o conteúdo e esquece a quantidade de recipientes. As duas tabelas ajudam a enxergar por que o problema tinha mais de uma condição.

Você propõe uma revisão em três passos: conferir as linhas como contagem de vasos, conferir o conteúdo de cada linha e conferir o estoque nas colunas. Essa lista permite defender a solução sem depender da aparência das fileiras.

Para conversar: Uma tabela com linhas equilibradas pode ser aceita sem conferir as colunas?

A. Sim, porque as linhas são a única condição.
B. Não: as colunas também precisam preservar o estoque de cada tipo.
C. Sim, desde que os números pareçam pequenos.

Comentário: A tabela pode equilibrar as pessoas e ainda inventar ou esquecer vasos. As colunas conferem o estoque.

7. O pátio fica em silêncio

As entregas podem sair quando as três pessoas conseguem conferir o acordo. O líquido continua nos mesmos recipientes; o que mudou foi a distribuição e a maneira de representá-la. A tábua de anotações fica no pátio para que outra equipe possa verificar o que foi feito.

Antes de partir, Beremiz lembra a versão dos 21 vasos: sete de cada tipo, um total que pede outra organização. Você aceita o convite para uma próxima investigação. Hoje, registre qual condição quase esqueceu e como a tabela ajudou a recuperá-la.

Seu desafio nesta rodada

Você tem **3 vasos cheios, 3 pela metade e 3 vazios**. Reparta-os entre três pessoas sem transferir líquido. Cada pessoa precisa receber **3 vasos** e o equivalente a **1.5 vasos cheios**.

Informe quantos vasos de cada tipo vão para cada pessoa. Todo o estoque deve ser utilizado. Este é um exemplo gerado a partir da ideia dos 21 vasos.

Investigue com as mãos

Materiais: Cartões com desenhos de vasos cheios, meios e vazios, em quantidades indicadas no desafio. Não é necessário usar líquido.

1. Recorte um cartão para cada vaso. Separe três áreas na mesa, uma para cada pessoa.
2. Distribua sem trocar o conteúdo. Conte os vasos e some o líquido em unidades de meio vaso.
3. Registre uma solução em tabela e procure outra. Verifique se todo o estoque foi usado uma única vez.

Peças e quadro de registro

Cheio	Cheio	Cheio	Metade	Metade	Metade	Vazio	Vazio	Vazio

Pessoa	Cheios	Metades	Vazios
A	_____	_____	_____
B	_____	_____	_____
C	_____	_____	_____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulo 8, problema dos 21 vasos. Exemplos gerados ampliam ou reduzem o caso. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

Uma possibilidade é dar a **cada pessoa 1 vasos cheios, 1 pela metade e 1 vazios**.

Assim, cada uma recebe 3 vasos e 1 + 1 × ½ = 1.5 unidades de líquido. As três pessoas juntas utilizam 3 de cada tipo. Há outras soluções, e o verificador aceita qualquer tabela que preserve as três condições.

No caso clássico de 7 de cada tipo: A pode receber (3 cheios, 1 metade, 3 vazios), B e C podem receber (2 cheios, 3 metades, 2 vazios) cada.

Objetivo e evidência

Representar metades e resolver uma partilha que precisa atender simultaneamente à contagem de objetos e à quantidade de líquido.

A tabela apresenta o mesmo total de vasos e de líquido nas três linhas e preserva o estoque de cada tipo.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA07: Frações como partes de inteiros e como resultado de divisão; comparação e equivalência.

EF06MA09: Cálculo da fração de uma quantidade com resultado natural.

Ampliação

Use 7 vasos de cada tipo, como no episódio dos 21 vasos, e investigue uma distribuição possível.

Revisão e hipóteses

Os vasos têm a mesma capacidade. Um vaso pela metade conta como um objeto inteiro e meia unidade de líquido.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · extensão no 8º · 30–45 min · EF06MA03 / EF08MA01 · Exemplo 1-5

O tabuleiro e os grãos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Uma recompensa que parece pequena

No salão, um tabuleiro fica entre o rei e a pessoa que propôs um jogo. Ao ouvir um pedido modesto, alguns visitantes sorriem: colocar grãos nas casas parece um preço insignificante perto das riquezas do palácio. Beremiz narra a lenda ao companheiro e convida você a acompanhar o pedido sem confiar na primeira impressão.

Nesta oficina, começaremos com 1 grão na primeira casa e usaremos 5 casas. É uma adaptação reduzida para investigar o crescimento antes de olhar o tabuleiro inteiro. A cada nova casa, a quantidade deve dobrar. O rei aceita depressa; você recebe tempo para desconfiar.

2. O pedido ganha uma regra

A pessoa encarregada do pagamento coloca os primeiros grãos e pergunta se o aumento será sempre igual. “Dobrar”, esclarece quem fez o pedido. O número de grãos acrescentados, portanto, não será constante: ele dependerá da quantidade que já estiver na casa anterior.

O companheiro de Beremiz observa as primeiras casas e imagina que uma tigela bastará. Você não precisa saber o total para testar a ideia. Escreva as primeiras quantidades e compare a regra de duplicação com outra regra possível: acrescentar sempre 1 grãos. As duas começam no mesmo lugar, mas seguem caminhos diferentes.

Para conversar: Dobrar a quantidade significa…

A. Acrescentar sempre a quantidade da primeira casa.
B. Multiplicar por 2 a quantidade da casa anterior.
C. Colocar dois grãos em todas as casas.

Comentário: A nova quantidade depende da anterior. A diferença entre casas aumenta, em vez de permanecer constante.

3. Uma estimativa antes da conta

O tabuleiro avança de casa em casa. No começo, contar um a um é confortável. Depois, o gesto se repete tantas vezes que os grãos começam a atrapalhar o próprio pensamento. Uma tabela pode assumir a tarefa: uma coluna para a casa, outra para a quantidade nela e outra para o total já usado.

Beremiz pede uma previsão antes de revelar o resultado. Você acha que a última casa reunirá menos que o total das anteriores, a mesma quantidade ou mais? Para esta sequência de duplicações, experimentar as primeiras casas pode ajudar. Registre sua hipótese e diga como pretende verificá-la.

Sua hipótese: Qual é sua estimativa para a última casa e para o total? Por que você acha que essa estimativa faz sentido?

_____

4. Você assume a contagem

A pessoa responsável pelo pagamento entrega a tabela a você. O pedido continua simples de enunciar, mas agora exige distinguir duas perguntas: quantos grãos ficam na última casa e quantos foram usados em todas as casas juntas? Responder apenas uma delas não quita a outra.

Calcule as 5 casas desta rodada. Você pode somar a tabela, usar multiplicações ou reconhecer uma expressão para as duplicações. Depois compare o resultado com a previsão que fez quando o tabuleiro ainda parecia fácil de preencher.

5. A tigela parecia maior no começo

A última casa recebe 16 grãos. O pagamento acumulado chega a 31. O companheiro olha para os dois números e entende por que a última casa não representa o custo completo. A cada etapa havia uma nova parcela a acrescentar ao que já fora entregue.

Na lenda do tabuleiro inteiro, são 64 casas. Começando com um grão, a última contém 2 elevado a 63; a soma contém 2 elevado a 64 menos 1. A oficina não precisa montar esse monte de grãos para investigar a diferença entre crescimento por adição e por multiplicação.

6. Números grandes também pedem precisão

Alguém sugere resumir o pagamento com uma aproximação. Beremiz concorda que isso pode ajudar a compreender a escala, desde que a aproximação seja identificada. Uma representação em notação científica comunica a ordem de grandeza; uma contagem exata responde quantos grãos a regra exige.

Você compara as duas formas no comentário da solução. No 8º ano, pode aprofundar essa passagem entre potências, números escritos por extenso e notação científica. O essencial, por enquanto, é não misturar uma estimativa útil com um total que se pretende exato.

Para conversar: Qual afirmação distingue as duas perguntas do desafio?

A. A última casa e o total acumulado são sempre a mesma quantidade.
B. O total é a soma de todas as casas, incluindo a última.
C. Para obter o total basta contar o número de casas.

Comentário: A última casa é uma parcela. O total acumulado reúne todas as parcelas do tabuleiro preenchido.

7. Uma lenda, uma lente para o mundo

O rei da história já não acha o pedido tão pequeno. Você, por sua vez, aprendeu a desconfiar de promessas que repetem “é só dobrar” sem dizer quantas vezes. Uma regra breve pode gerar uma sequência enorme, e a tabela ajuda a mostrar o que a primeira impressão não alcança.

A narrativa é uma lenda, não um documento sobre a invenção do xadrez. Seu experimento, porém, pode ser conferido. Registre a previsão inicial, o resultado e o momento em que percebeu a diferença. Na próxima rodada, mude o ponto de partida e observe o que permanece na regra.

Seu desafio nesta rodada

A primeira casa recebe **1 grão**. Cada casa seguinte recebe o dobro da anterior. Ao preencher **5 casas**, quantos grãos ficam na última e quantos foram usados ao todo?

Faça uma estimativa antes de calcular. Este é um tabuleiro reduzido, inspirado na lenda narrada no livro.

Investigue com as mãos

Materiais: Malha quadriculada, alguns grãos ou fichas e cartões para representar quantidades grandes. Calculadora opcional.

1. Nas primeiras casas, coloque fichas para representar a quantidade de grãos. Registre a duplicação em uma tabela.
2. Quando as fichas não bastarem, passe a usar números e potências. Calcule a última casa e o total acumulado separadamente.
3. No 8º ano, registre os valores em notação científica e compare a aproximação com o total exato.

Peças e quadro de registro

Casa	Grãos nesta casa	Total até aqui
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulos 15 e 16. A origem do xadrez é apresentada como lenda literária. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

A casa n recebe $1 \times 2^{n-1}$ grãos. Na casa 5: 1×2^4 = **16**.

O total é $1 \times (2^5 - 1)$ = **31**. Some a tabela para conferir. A última casa e o total acumulado são quantidades diferentes.

Aprofundamento para o 8º ano: o total é aproximadamente **3,10 × 10^1**. A aproximação com três algarismos significativos não substitui o total exato.

Para as 64 casas começando com 1: última casa = 9.223.372.036.854.775.808; total = 18.446.744.073.709.551.615. As quantidades são expressas em grãos, sem conversão de massa.

Objetivo e evidência

Calcular uma sequência de duplicações e distinguir o valor de uma casa da soma acumulada. No 8º ano, explorar potências e notação científica.

A tabela distingue quantidade por casa e total. Para EF08MA01, o estudante também escreve uma aproximação em notação científica.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA03: Cálculos com números naturais por estratégias variadas, com compreensão dos processos e possibilidade de usar calculadora.

EF08MA01: Cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicação à notação científica. Mobilizada parcialmente na duplicação; ampliada pela proposta de notação científica.

Ampliação

Investigue as 64 casas começando com 1 grão. A casa final tem 2^{63} grãos; o total é $2^{64} - 1$.

Revisão e hipóteses

O exercício adapta a quantidade inicial e o número de casas. A lenda não é apresentada como registro histórico da invenção do xadrez.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · 30–45 min · EF06MA03 / EF06MA14 · Exemplo 6-1-8-7-5-3-2-9-4:0,4,8

O quadrado mágico

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Nove casas na mesa do escriba

Ao visitar um espaço de leitura, você encontra um escriba diante de uma pequena malha de nove casas. Alguns números permanecem legíveis; outros se perderam. Não se trata de recuperar uma palavra pelo formato das letras. Para reconstruir a figura, será preciso descobrir o acordo entre os números.

Beremiz se aproxima e pergunta o que sabemos com certeza. O escriba aponta para uma anotação na margem: nesta rodada, a soma deve ser 15. Isso vale para cada linha, cada coluna e as duas diagonais. O companheiro sugere escolher números bonitos. Você prefere procurar pistas que possam ser conferidas.

2. O nome não dispensa a explicação

Chamam esse arranjo de quadrado mágico. O viajante imagina que será necessário algum segredo inacessível, mas Beremiz convida todos a somar uma linha já conhecida. A propriedade aparece em operações que qualquer pessoa pode acompanhar. O nome curioso não é uma autorização para pular a verificação.

Há três lacunas, e cada uma ocupa uma posição identificada por linha e coluna. As informações se cruzam: um número participa de uma linha, de uma coluna e, em alguns lugares, de uma diagonal. Antes de tentar valores ao acaso, escolha o que uma solução completa precisa respeitar.

Para conversar: O que deve ser conferido num quadrado mágico 3 × 3?

A. Somente as três linhas.
B. Linhas e colunas; as diagonais podem ter qualquer soma.
C. Três linhas, três colunas e as duas diagonais.

Comentário: As oito direções precisam ter a mesma soma. Conferir apenas algumas delas não basta.

3. Comece onde a incerteza é menor

O escriba aponta para uma direção com uma única lacuna. Duas parcelas conhecidas e a soma esperada formam uma igualdade. Em vez de preencher tudo ao mesmo tempo, você pode descobrir um valor e usá-lo como nova informação na próxima direção.

Beremiz pede que você anuncie o primeiro passo antes de executá-lo. Qual linha, coluna ou diagonal parece mais promissora? Que conta permitiria encontrar o valor que falta? O grupo deixa as outras lacunas em branco por enquanto: adiar uma escolha sem pista pode ser uma estratégia, não um sinal de desistência.

Sua hipótese: Qual direção você investigaria primeiro? Escreva a igualdade que usaria, sem precisar resolvê-la ainda.

_____

4. Uma peça por vez

Agora o quadrado está diante de você. Use as pistas para preencher as três casas. Quando encontrar um número, confira se ele também combina com a outra direção que o atravessa. Uma soma correta pode revelar uma pista; outra soma pode denunciar um engano.

O escriba não quer apenas uma malha preenchida. Quer uma reconstrução que possa ser explicada. Anote as três respostas e, antes de conferir, escolha uma delas para justificar com uma igualdade. Assim, sua solução terá um ponto de partida que outra pessoa consegue seguir.

5. As oito somas se encontram

As lacunas foram recuperadas, e o escriba lê o quadrado por linhas. Depois vêm as colunas e, por fim, as duas diagonais. São oito conferências, todas chegando a 15. A repetição tem uma função: uma figura pode parecer convincente e ainda falhar numa direção esquecida.

Você mostra a igualdade que usou primeiro. A colega escolheu outra e chegou aos mesmos valores. As duas explicações permanecem registradas, revelando que a informação circula pelo quadrado por caminhos diferentes. O resultado importa; compreender a dependência entre as casas também.

6. E se todos os números mudarem?

O companheiro de Beremiz propõe somar 2 a cada uma das nove casas. “Agora teremos de conferir tudo do zero?”, pergunta o escriba. Você observa que qualquer direção considerada contém exatamente três casas. Se cada uma aumentar em 2, cada soma aumentará em 6.

A propriedade continua valendo porque a transformação atinge todas as casas da mesma maneira. Não é necessário decorar o quadrado para prever a nova constante. O desafio mudou de pergunta: em vez de descobrir três valores, você investiga o que preserva a relação entre eles.

Para conversar: Se somarmos 2 a cada casa, quanto aumenta a constante?

A. 2, porque esse é o aumento de cada número.
B. 6, porque cada direção contém três casas.
C. 18, porque existem nove casas.

Comentário: Cada linha, coluna ou diagonal considerada tem três casas: 2 + 2 + 2 = 6.

7. O quadrado fica. A ideia viaja.

O escriba guarda a malha restaurada, mas oferece a você uma cópia em branco. Nela cabem outros números e outras constantes. A oficina desta rodada usou uma variação matemática de um quadrado conhecido; por isso os valores não precisam ser exatamente de 1 a 9.

Você leva uma estratégia que funciona fora daquela figura: começar pela informação mais determinada, escrever uma igualdade e conferir as consequências. Registre o primeiro valor que descobriu e por que ele abriu caminho para os demais. Depois experimente outro quadrado e procure um novo ponto de entrada.

Seu desafio nesta rodada

Complete as três lacunas. A soma de cada linha, de cada coluna e de cada uma das duas diagonais precisa ser **15**.

L1C1 significa linha 1, coluna 1. O quadrado abaixo é uma nova variação matemática.

Investigue com as mãos

Materiais: Malha 3 × 3 impressa, lápis e nove cartões numerados conforme o desafio.

1. Copie os números conhecidos para a malha. Anote a soma que deve aparecer em cada direção.
2. Escolha uma linha com uma única lacuna e use uma igualdade para encontrar o valor que falta.
3. Confira três linhas, três colunas e duas diagonais. Depois some o mesmo valor a todas as casas e investigue a nova constante.

Peças e quadro de registro

_____	1	8
7	_____	3
2	9	_____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: Matemática divertida e curiosa, seção “Quadrados mágicos”; O homem que calculava, capítulo 15. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

As lacunas são **L1C1 = 6**; **L2C2 = 5**; **L3C3 = 4**.

Quadrado completo, por linhas: 6 + 1 + 8 = 15; 7 + 5 + 3 = 15; 2 + 9 + 4 = 15. As três colunas e as duas diagonais também somam 15.

Se somarmos 2 a cada casa, cada linha passa a ter mais 6. A constante aumenta em 6, e a propriedade é preservada.

Objetivo e evidência

Usar operações e propriedades da igualdade para encontrar números desconhecidos.

O estudante justifica uma lacuna por uma igualdade e verifica as oito somas do quadrado.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA03: Cálculos com números naturais por estratégias variadas, com compreensão dos processos e possibilidade de usar calculadora.

EF06MA14: Propriedades da igualdade para determinar valores desconhecidos.

Ampliação

Se cada número aumentar em 2, quanto aumenta a soma de uma linha? Explique sem refazer as oito somas.

Revisão e hipóteses

Os quadrados gerados são transformações de um quadrado 3 × 3. Seus números não precisam ser exatamente de 1 a 9.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · 35–50 min · EF06MA06 · Exemplo 220-284

Os números amigos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Uma conversa sobre amizade

Durante uma pausa entre leituras, o companheiro de Beremiz elogia uma amizade construída por gestos de ida e volta. O calculista aproveita a imagem para propor uma investigação: há pares de números que recebem um nome parecido. Para saber por quê, não basta observar sua aparência nem a proximidade na sequência numérica.

Nesta rodada, você recebe dois cartões: 220 e 284. Eles parecem distantes de uma conversa sobre pessoas. Beremiz pede que a turma os trate como um convite para procurar uma relação verificável. “Não atribuam sentimentos aos cartões”, brinca o viajante. A imagem pode despertar a curiosidade; a definição precisa de contas.

2. Uma visita aos divisores

O primeiro cartão só revelará sua mensagem quando todos os seus divisores próprios forem convidados a uma lista. Entram os números positivos que o dividem exatamente e são menores que ele. O próprio número fica de fora. O 1, no entanto, tem lugar nessa investigação.

O companheiro começa a listar apenas os fatores que reconhece de cabeça. Você percebe o risco: esquecer um divisor muda a soma e pode fazer uma relação verdadeira parecer falsa. Antes de procurar a amizade, a turma precisa combinar quem pertence a cada lista e como saber se ninguém ficou de fora.

Para conversar: Quais números entram na lista de divisores próprios?

A. Os divisores positivos menores que o próprio número.
B. Todos os divisores, incluindo o próprio número.
C. Somente os divisores primos.

Comentário: A lista inclui todos os divisores positivos menores que o número, inclusive o 1 quando o número é maior que 1.

3. Procure os parceiros de cada fator

Em vez de testar números sem organização, você pode buscar fatores em pares. Quando um produto resulta no número do cartão, os dois fatores merecem atenção. Se um deles for o próprio número, ele não entra na lista de divisores próprios; se os dois forem iguais, o divisor não deve aparecer duas vezes.

Beremiz sugere distribuir a busca entre duplas e depois comparar as listas. Cada grupo deve justificar inclusões, não apenas entregar uma sequência copiada. Qual seria sua estratégia para encontrar todos os divisores de 220? Registre o procedimento antes de começar a soma.

Sua hipótese: Como você vai procurar os divisores sem esquecer nenhum? Por que uma única soma ainda não encerra a investigação?

_____

4. Duas listas, duas somas

Você assume uma metade da investigação e convida uma colega a conferir a outra. Liste os divisores próprios de 220, some-os e faça o mesmo com 284. Uma calculadora pode ajudar na soma; ela não decide se a lista está completa.

Registre os dois resultados. Não encerre a investigação se a primeira soma apontar para o outro cartão: ainda falta verificar a volta. A imagem de amizade usada aqui depende de uma relação recíproca entre dois números distintos.

5. A relação vai e volta

A soma dos divisores próprios de 220 chega a 284. A soma dos divisores próprios de 284 retorna a 220. Os cartões podem ser ligados por duas setas, uma em cada sentido. É por essa definição que o par recebe o nome de números amigos.

Você confere as listas completas na resolução. O interesse não está em acreditar numa coincidência anunciada pelo calculista. Está em conseguir reconstruí-la: explicar quais números foram somados, por que o próprio número ficou de fora e como as duas somas foram verificadas.

6. Uma seta pode enganar

O companheiro apresenta outro par: 10 e 8. Os divisores próprios de 10 somam 8. Parece que a investigação terminou, até que você escreve a outra lista: os divisores próprios de 8 são 1, 2 e 4, cuja soma é 7. A segunda seta não retorna ao cartão de partida.

Esse exemplo ajuda a testar a definição. Uma condição em um único sentido não basta. O grupo percebe que procurar um caso que quase funciona pode ser tão instrutivo quanto confirmar um par conhecido: o erro mostra exatamente qual exigência seria esquecida.

Para conversar: Se os divisores próprios de 10 somam 8, isso prova que 10 e 8 são amigos?

A. Sim: basta uma das somas.
B. Não: também é preciso que os divisores próprios de 8 somem 10.
C. Sim: basta que ambos sejam pares.

Comentário: É preciso verificar a reciprocidade. Nesse exemplo, a volta resulta em 7, e não em 10.

7. A palavra encontra sua definição

Os cartões voltam para a caixa, mas as duas setas permanecem no caderno. A turma agora consegue distinguir a imagem usada na conversa da propriedade matemática. Ser amigo, aqui, não descreve uma pessoa nem seu caráter: nomeia uma relação entre somas de divisores.

Você pode procurar outros pares ou organizar uma pequena exposição com o que investigou. Para concluir esta rodada, conte como garantiu que sua lista estava completa e por que a conferência precisou ir e voltar. A próxima dupla de cartões muda os cálculos; a definição permanece.

Seu desafio nesta rodada

Investigue **220** e **284**. Some os divisores próprios de cada número e descubra se a amizade vale nos dois sentidos.

Divisores próprios são os divisores positivos menores que o próprio número. Use os pares de fatores para organizar a busca.

Investigue com as mãos

Materiais: Papel quadriculado, lápis e calculadora opcional. Para os pares maiores, distribua a busca de divisores entre duplas.

1. Procure pares de fatores de cada número. Liste todos os divisores positivos menores que o próprio número.
2. Some as duas listas separadamente. Compare cada soma com o número do outro lado.
3. Troque a lista com uma dupla e confira se algum divisor ficou faltando ou foi repetido.

Peças e quadro de registro

Número	Divisores próprios	Soma
220	_____	_____
284	_____	_____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: Matemática divertida e curiosa, seção “Números amigos”; O homem que calculava, capítulo 13. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

Divisores próprios de 220: **1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110**. Soma: **284**.

Divisores próprios de 284: **1, 2, 4, 71, 142**. Soma: **220**.

Sim: o par é amigo porque a relação vale nos dois sentidos e os números são distintos. Na extensão, 10 aponta para 8, mas os divisores próprios de 8 somam 7: não formam um par amigo.

Objetivo e evidência

Resolver uma investigação sobre divisores e justificar a verificação de uma propriedade numérica.

As duas listas são completas e as duas somas confirmam a reciprocidade.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA06: Problemas que envolvem múltiplos e divisores.

Ampliação

Teste 10 e 8: a soma dos divisores próprios de 10 é 8. A relação vale no sentido inverso?

Revisão e hipóteses

Aqui, números amigos são dois números distintos. Não repetimos como fato atual as contagens de pares conhecidos nem a afirmação de infinitude presentes na edição antiga.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · 30–45 min · EF06MA06 · Exemplo 6

Os números perfeitos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Um nome que provoca curiosidade

Em uma conversa sobre palavras da matemática, alguém pergunta a Beremiz por que certos números recebem o nome de perfeitos. O companheiro pensa em um algarismo bem desenhado, sem borrões. Outra pessoa imagina um número que dá sorte. O calculista propõe abandonar essas impressões por um momento e construir uma definição que possa ser conferida.

Você recebe o cartão 6. Ele não precisa ter uma aparência especial. O grupo deve descobrir que divisores positivos menores que 6 participam de sua composição e o que acontece quando eles são somados. A resposta ainda não foi anunciada.

2. Quem pode entrar na reunião?

O próprio número pede, por brincadeira, para entrar na lista. Beremiz explica que isso mudaria a pergunta: nesta investigação, usamos apenas os divisores próprios. Todos são positivos, dividem o número exatamente e são menores que ele. A lista não reúne somente os fatores mais famosos ou os que foram lembrados primeiro.

Você começa pelo 1 e procura outros pares de fatores. Se o número é par, o 2 pode oferecer uma pista; outros candidatos precisam ser testados. Antes de somar, a turma combina uma regra para evitar que o cartão principal entre escondido entre seus convidados.

Para conversar: O próprio número deve aparecer na lista desta investigação?

A. Sim, porque sempre divide a si mesmo.
B. Não: estamos somando os divisores positivos menores que ele.
C. Só quando o número é par.

Comentário: O número divide a si mesmo, mas não é divisor próprio de si mesmo na definição usada aqui.

3. Uma soma com três destinos

A conferência poderá terminar de três maneiras. Se a soma ficar abaixo do número, ele será classificado como deficiente; se coincidir, perfeito; se ultrapassar, abundante. Os termos pertencem à definição matemática e não são elogios ou críticas a pessoas.

O companheiro aposta que todo número par será perfeito. Você não precisa aceitar nem rejeitar a ideia por intuição: um exemplo pode testá-la. Nesta rodada, organize os divisores de 6 e faça uma previsão para a soma. A investigação fica mais interessante quando a hipótese aparece antes da resposta.

Sua hipótese: Você prevê uma soma menor, igual ou maior que o número? Como vai garantir que sua lista esteja completa?

_____

4. Você preside a conferência

Os cartões dos divisores estão sobre a mesa. Confira se cada um divide 6 exatamente, se nenhum aparece duas vezes e se o próprio número ficou de fora. Depois faça a soma e compare o resultado com o cartão inicial.

Registre a soma e escolha a classificação. Se a conta e o nome não combinarem, volte à comparação: o resultado ficou menor, igual ou maior? As três categorias ajudam a contar o que aconteceu, mas só fazem sentido acompanhadas da lista que você investigou.

5. O cartão recebe uma classificação

A lista completa produz a soma 6. Comparada com 6, ela fica exatamente igual. Assim, nesta rodada, o número é perfeito. Você pode acompanhar cada parcela na resolução e conferir se o resultado corresponde à lista que montou.

Beremiz lembra que o nome não foi escolhido por gosto pessoal. Se a turma usar a mesma definição e uma lista completa, chegará à mesma classificação. Se houver discordância, será possível localizar a diferença numa inclusão, numa repetição ou numa soma, em vez de apenas votar no resultado.

6. Uma hipótese precisa de exemplos

O grupo examina o 6: seus divisores próprios são 1, 2 e 3, e a soma retorna a 6. Depois olha para 12, cujos divisores próprios somam 16. Os dois são pares, mas só um é perfeito. A aposta de que todo número par teria essa propriedade não resiste ao segundo exemplo.

Você propõe registrar também um número cuja soma fique abaixo dele. O 8 serve: 1 + 2 + 4 resulta em 7. Três exemplos permitem distinguir as categorias e perceber que conhecer um caso não autoriza estender a conclusão a todos os números parecidos.

Para conversar: O exemplo do 6 permite concluir que todo número par é perfeito?

A. Sim: todos os pares têm os mesmos divisores.
B. Não: 12 também é par, mas seus divisores próprios somam 16.
C. Sim: basta encontrar um exemplo.

Comentário: Uma generalização precisa resistir aos testes. O 12 é um contraexemplo à afirmação proposta.

7. Uma definição que cabe no caderno

A reunião termina com os cartões organizados em três grupos. Você pode acrescentar novos números, desde que repita a investigação: divisores próprios, soma e comparação. A categoria não é uma etiqueta escolhida antes do trabalho; é a conclusão que o trabalho sustenta.

Para encerrar, explique com suas palavras por que o próprio número não foi incluído e como encontrou os demais divisores. Depois escolha outro cartão para testar. Talvez ele mude sua previsão, e isso pode ser a parte mais produtiva da próxima conversa.

Seu desafio nesta rodada

O número da vez é **6**. Some seus divisores próprios. A soma é menor, igual ou maior que 6? Use o resultado para classificá-lo.

Não inclua o próprio número na lista. Soma menor: deficiente. Igual: perfeito. Maior: abundante.

Investigue com as mãos

Materiais: Cartões numerados, papel e lápis. Use agrupamentos de fichas para os menores números.

1. Descubra os divisores positivos menores que o número sorteado. Organize-os em pares de fatores para conferir a lista.
2. Some os divisores. Compare a soma com o número investigado.
3. Classifique como deficiente, perfeito ou abundante e explique o critério para outra pessoa.

Peças e quadro de registro

Divisores próprios: _____

Soma: _____ Classificação: _____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: Matemática divertida e curiosa, seção “Números perfeitos”; O homem que calculava, capítulo 10. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

Divisores próprios de 6: **1, 2, 3**. A soma é **6**.

Como 6 é igual a 6, o número é **perfeito**. O termo descreve a relação entre o número e seus divisores.

Na extensão: 6 = 1 + 2 + 3 e 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 são perfeitos. 12 e 18 são abundantes; 8 e 10 são deficientes.

Objetivo e evidência

Investigar divisores e usar a soma deles para formular e verificar uma classificação.

O estudante apresenta os divisores sem incluir o próprio número e classifica a soma em relação a ele.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA06: Problemas que envolvem múltiplos e divisores.

Ampliação

Investigue 6 e 28. Depois encontre dois números abundantes e dois deficientes.

Revisão e hipóteses

“Perfeito” é um termo matemático, sem relação com valor ou qualidade de pessoas. O 1 não é divisor próprio de si mesmo.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.